

1. Hausübung

Stefan Mangold
Grundlagen Elektro-
technik



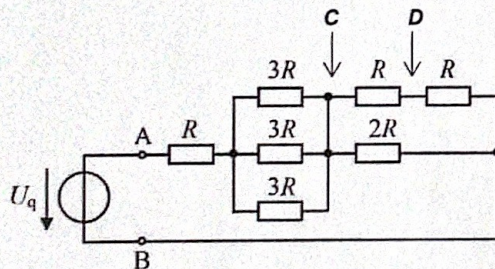
NAME: Stefan Mangold

Aufgabe 1 (3 Pkt.)

Ein Draht mit 2 mm Durchmesser wurde unter Erhaltung der Gesamtmasse auf 1 mm Durchmesser ausgezogen. Wie verändert sich der elektrische Widerstand?

Aufgabe 2 (3 Pkt.)

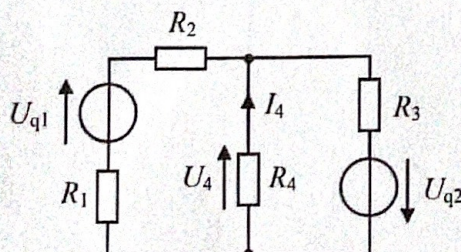
- Bestimmen Sie bei der folgenden Schaltung den Widerstand R_{AB} zwischen den Klemmen A und B?
- Wie groß ist der Strom I , den die Spannungsquelle bei der gegebenen Schaltung liefern muss?
- Welche Spannung U_{CD} kann man zwischen den Punkten C und D messen?



Aufgabe 3 (4 Pkt.)

Berechnen Sie in der folgenden Schaltung unter Anwendung des Überlagerungssatzes die Spannung U_4 und den Strom I_4 .

Gegeben: $U_{q1} = 12 \text{ V}$; $U_{q2} = 18 \text{ V}$; $R_1 = R_2 = 2 \Omega$; $R_3 = R_4 = 4 \Omega$.



1) geg: $d_1 = 2 \text{ mm}$

$d_2 = 1 \text{ mm}$

Lösung: $A_1 = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4} = \frac{(2 \text{ mm})^2 \cdot \pi}{4} = \pi \text{ mm}^2$

$A_2 = \frac{d_2^2 \cdot \pi}{4} = \frac{(1 \text{ mm})^2 \cdot \pi}{4} = \frac{1}{4} \cdot \pi \text{ mm}^2$

$\Rightarrow \underline{\underline{A_2 = \frac{A_1}{4}}}$

$V = A \cdot l \rightarrow V_1 = A_1 \cdot l_1 ; V_2 = A_2 \cdot l_2$

$m = \rho \cdot V \rightarrow m_1 = \rho \cdot V_1 ; m_2 = \rho \cdot V_2$

$m_1 = m_2$

~~$\rho \cdot V_1 = \rho \cdot V_2$~~

$V_1 = V_2$

$A_1 \cdot l_1 = A_2 \cdot l_2$

$A_1 \cdot l_1 = \frac{A_1}{4} \cdot l_2$

$| \cdot 4 / : A_1$

$\underline{\underline{l_2 = 4 \cdot l_1}}$

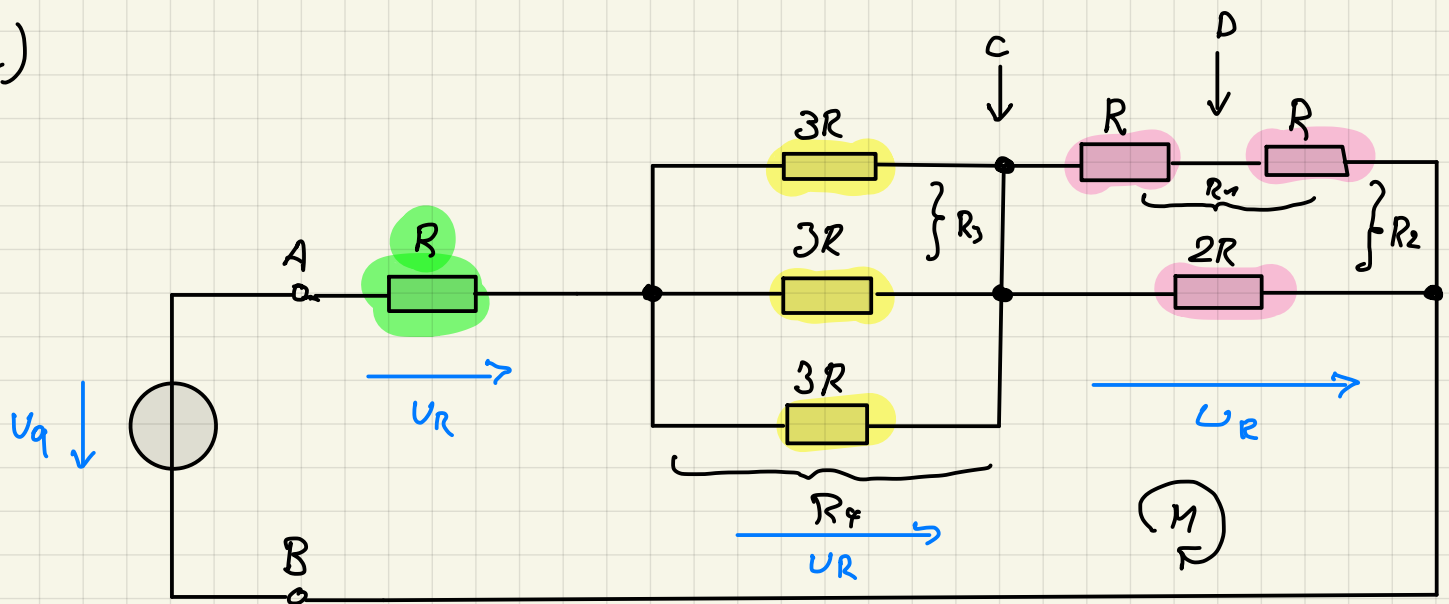
$R_1 = \rho \cdot \frac{l_1}{A_1} ; R_2 = \rho \cdot \frac{l_2}{A_2} ; \Rightarrow \rho \cdot \frac{4 \cdot l_1}{\frac{A_1}{4}} = \rho \cdot \frac{4 l_1 \cdot 4}{A_1}$

$= 16 \rho \cdot \frac{l_1}{A_1} \quad R_1$

$\underline{\underline{= 16 \cdot R_1}}$

A: Der Widerstand erhöht sich um das 16-fache!!

2.)



a) $R_{AB} = ?$

$$R_1 = R + R = 2R$$

$$R_2 = \frac{R_1 \cdot 2R}{R_1 + 2R} = \frac{2R \cdot 2R}{2R + 2R} = \frac{4R}{4R} = 1R$$

$$R_3 = \frac{3R \cdot 3R}{3R + 3R} = \frac{9R}{6R} = 1,5R$$

$$R_4 = \frac{R_3 \cdot 3R}{R_3 + 3R} = \frac{1,5R \cdot 3R}{1,5R + 3R} = \frac{4,5R}{4,5R} = 1R$$

$$R_{AB} = R + R_4 + R_2 = R + R + R = \underline{\underline{3R}}$$

b) $I_q = \frac{U_q}{R_{AB}} = \frac{U_q}{3R}$

c) M: $U_R + U_R + U_R - U_q = 0$ $\Rightarrow U_{CD} = \frac{U_R}{2} = \frac{\frac{1}{3} U_q}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{6} \cdot U_q}}$

$$U_q = 3U_R$$

$$U_R = \frac{1}{3} \cdot U_q$$

3) geg: $U_{q1} = 12V$

$U_{q2} = 18V$

$R_1 = 2\Omega$

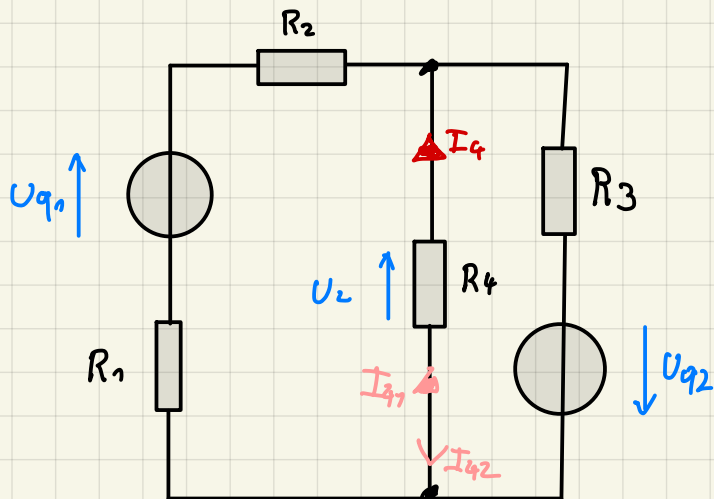
$R_2 = 2\Omega$

$R_3 = 4\Omega$

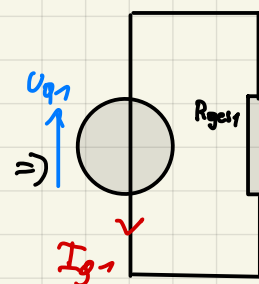
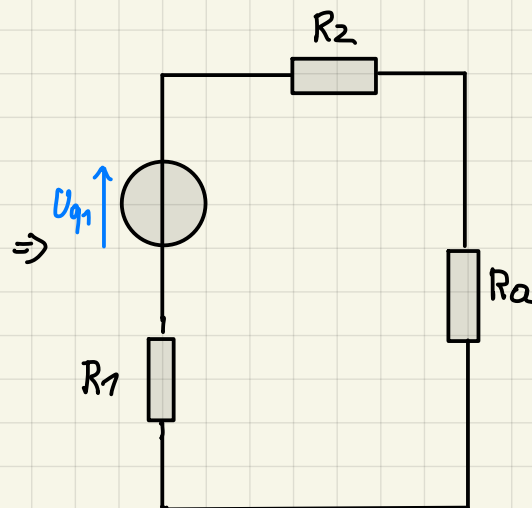
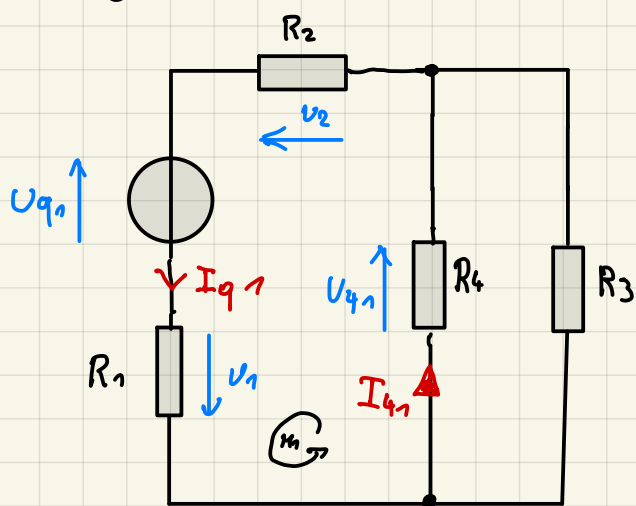
$R_4 = 4\Omega$

ges: $U_4 = ?$

$I_4 = ?$



Lösung:



$$R_a = R_3 // R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{4\Omega \cdot 4\Omega}{4\Omega + 4\Omega} = \frac{16\Omega}{8\Omega} = \underline{2\Omega}$$

$$R_{ges1} = R_1 + R_2 + R_a = 2\Omega + 2\Omega + 2\Omega = \underline{6\Omega}$$

$$I_{q1} = \frac{U_{q1}}{R_{ges1}} = \frac{12V}{6\Omega} = \underline{2A}$$

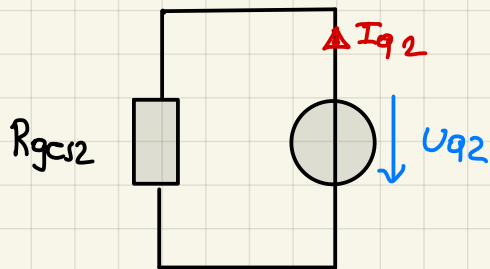
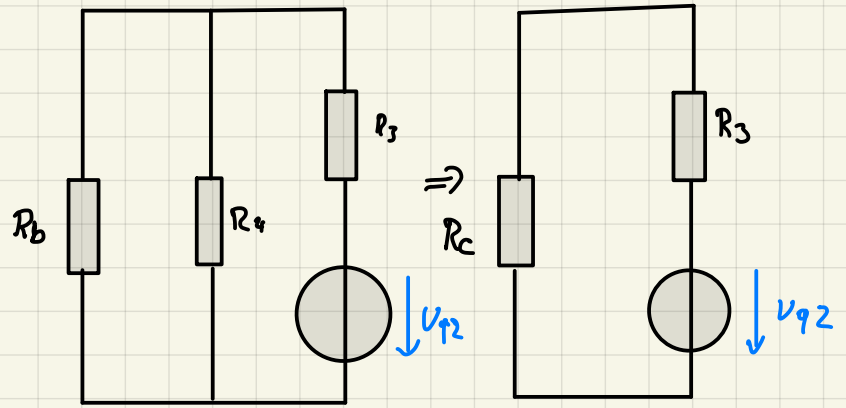
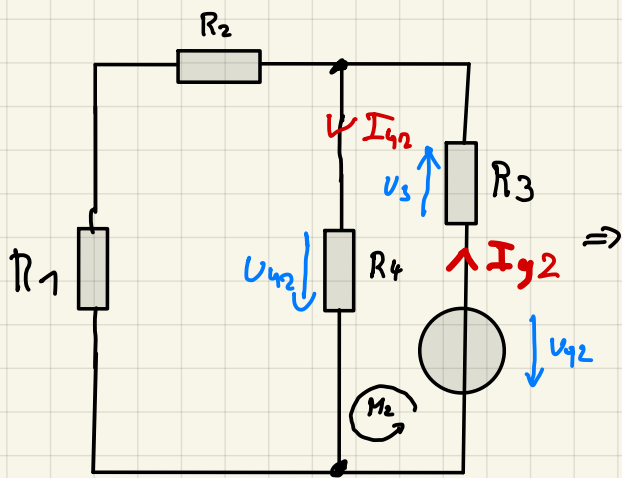
$$U_1 = R_1 \cdot I_{q1} = 2\Omega \cdot 2A = \underline{4V}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_{q1} = 2\Omega \cdot 2A = \underline{4V}$$

$$K_1: 0 = U_1 + U_4 + U_2 - U_{q1}$$

$$U_4 = U_{q1} - U_1 - U_2 = 12V - 4V - 4V = \underline{4V}$$

$$I_{41} = \frac{U_4}{R_4} = \frac{4V}{4\Omega} = \underline{1A}$$



$$R_b = R_1 + R_2 = 2\Omega + 2\Omega = 4\Omega$$

$$R_c = R_b \parallel R_4 = \frac{R_b \cdot R_4}{R_b + R_4} = \frac{4\Omega \cdot 4\Omega}{4\Omega + 4\Omega} = \frac{16\Omega}{8\Omega} = 2\Omega$$

$$R_{ges2} = R_c + R_3 = 2\Omega + 4\Omega = 6\Omega$$

$$I_{q2} = \frac{U_{q2}}{R_{ges2}} = \frac{18V}{6\Omega} = 3A$$

$$U_3 = I_{q2} \cdot R_3 = 3A \cdot 4\Omega = 12V$$

$$M_2: 0 = U_3 + U_{q2} - U_{q2}$$

$$U_{q2} - U_{q2} - U_3 = 18V - 12V = 6V$$

$$I_{q2} = \frac{U_4}{R_4} = \frac{6V}{4\Omega} = 1,5A$$

$\Rightarrow$

$$I_4 = I_{41} - I_{42} = 1A - 1,5A = -0,5A$$

$$U_4 = U_{41} - U_{42} = 4V - 6V = -2V$$